



Power BI

PARIS 2024 - EXERCICES



Power BI

Desktop

Ludovic Moreau
moreau@artofnet.ch

Queries [8]

- Medal Sort table
- Paris2024_ATHLETES
- Paris2024_MEDALS
- Paris2024_NOCS
- Paris2024_EVENTS
- dimDisciplines
- 01.Measures
- Z IMG

fx = Table.RenameColumns(#"Paris2024_ATHLETES développé",{"code", "AthleteID"})

medal_code	medal_date	A ^B name	1 ² NOCID	A ^B compound key	1 ² DisciplineID	A ^B Name in Athletes table	1 ² AthleteID
1	07.08.2024	Artur ALEKSANYAN	10	artur aleksanyan - 10		316 ALEKSANYAN Artur	1532872
2	07.08.2024	Malkhas AMOYAN	10	malkhas amoyan - 10		314 AMOYAN Malkhas	1532873
3	11.08.2024	Tatiana RENTERIA REN...	48	tatiana renteria renteria...		323 RENTERIA RENTERIA Tatia...	1535513
4	09.08.2024	Shanieka RICKETTS	106	shanieka ricketts - 106		59 RICKETTS Shanieka	1536888
5	26.07.2024	Federico Nilo MALDINI	104	federico nilo maldini - 1...		217 MALDINI Federico Nilo	1551386
6	28.07.2024	Paolo MONNA	104	paolo monna - 104		217 MONNA Paolo	1551387
7	09.08.2024	Marco Alonso VERDE A...	133	marco alonso verde alvare...		84 VERDE ALVAREZ Marco Alo...	1535187
8	30.07.2024	Daniel WIFFEN	99	daniel wiffen - 99		261 WIFFEN Daniel	1539969
9	04.08.2024	Daniel WIFFEN	99	daniel wiffen - 99		262 WIFFEN Daniel	1539969
10	08.08.2024	Osmar OLVERA IBARRA	133	osmar olvera ibarra - 133		138 OLVERA IBARRA Osmar	1535345

Query Settings

PROPERTIES

Name

Paris2024_MEDALS

All Properties

APPLIED STEPS

Source

En-têtes promus

Type modifié

Autres colonnes supprimées

Colonnes permutées

CREER LE MODELE DE DONNEES



Power BI
Desktop



Connexions aux sources de données

Power Query: Accueil > Obtenir les données



1. Connectez la table des pays 'nocs.csv'
<https://github.com/artofnet-training/PBI-INT/raw/refs/heads/main/Paris2024/nocs.csv>
Ne gardez que les colonnes [code] et [country_long].
Ajoutez une colonne d'index en 1^{ère} position et renommez 'NOCID'.
Renommez la requête Paris2024_NOCS.
2. Connecter le fichier CSV 'athletes.csv'. Utilisez un connecteur web.
<https://github.com/artofnet-training/PBI-INT/raw/refs/heads/main/Paris2024/athletes.csv>
Gardez uniquement les colonnes [code], [name_tv], [gender] et [country_code].
Fusionnez cette requête avec Paris2024_NOCS et ajoutez la colonne [NOCID].
Supprimez [country_code].
Renommez la requête Paris2024_ATHLETES
3. Connectez la table des médailles 'medals.csv'.
<https://github.com/artofnet-training/PBI-INT/raw/refs/heads/main/Paris2024/medals.csv>
Conservez les colonnes [medal_code], [medal_date], [name], [discipline], [event] et [country_code].
Fusionnez cette requête avec Paris2024_NOCS et ajoutez la colonne [NOCID]. Supprimez [country_code].
Fusionnez avec ATHLETES, jointure entre [name] et [name_tv]. Ajoutez la colonne [code] de la table ATHLETES.
Fusionnez avec EVENTS, jointure sur [discipline] + [event] et [sport] + [event].
Supprimez les colonnes [discipline] + [event]
Renommez la requête Paris2024_MEDALS.

Connexions aux sources de données



4. Connectez la table des événements 'events.csv'
<https://github.com/artofnet-training/PBI-INT/raw/refs/heads/main/Paris2024/events.csv>
Ne gardez que les colonnes [event], [sport] et [sport_code].
Ajoutez une colonne d'index [EventID] et placez la en 1ère position.
Renommez la requête Paris2024_EVENTS.
5. Créez une table manuelle avec 4 colonnes [Medal], [Sort order], [Rev sort order] et [medal_code].
Saisissez 'Bronze', 'Silver' et 'Gold' dans la 1ère colonne et les ordres correspondants dans les autres.
Pour [medal_code], Gold=1, Silver=2, Bronze=3.
(Utilisez Accueil > Entrer des données).
Nommez la table créée 'Medal Sort table'.
6. Connectez la table des médaillés 'medallists.csv'
<https://github.com/artofnet-training/PBI-INT/raw/refs/heads/main/Paris2024/medallists.csv>
Filtrez la colonne [is-medallist] pour la valeur true. Gardez uniquement les colonnes [medal_date], [medal_code], [gender], [discipline], [event], [birth_date] et [code_athlete].
Fusionnez avec Paris2024_EVENTS et ajoutez la colonne [eventID] puis supprimer [discipline] et [event].
Sélectionnez la colonne [birth_date] et ajoutez une colonne qui calcule l'âge. (Ajouter une colonne > Date > Age) et changer le type en nombre entier.

Connexions aux sources de données



7. Créez une table vide '01.Measures' pour stocker les futures mesures DAX.
8. Créez une autre table vide 'Z.IMG' pour stocker des liens multimédias avec deux colonnes [ID] et [URL].
9. Importez les données dans Power BI en cliquant sur Accueil > Fermer & appliquer.

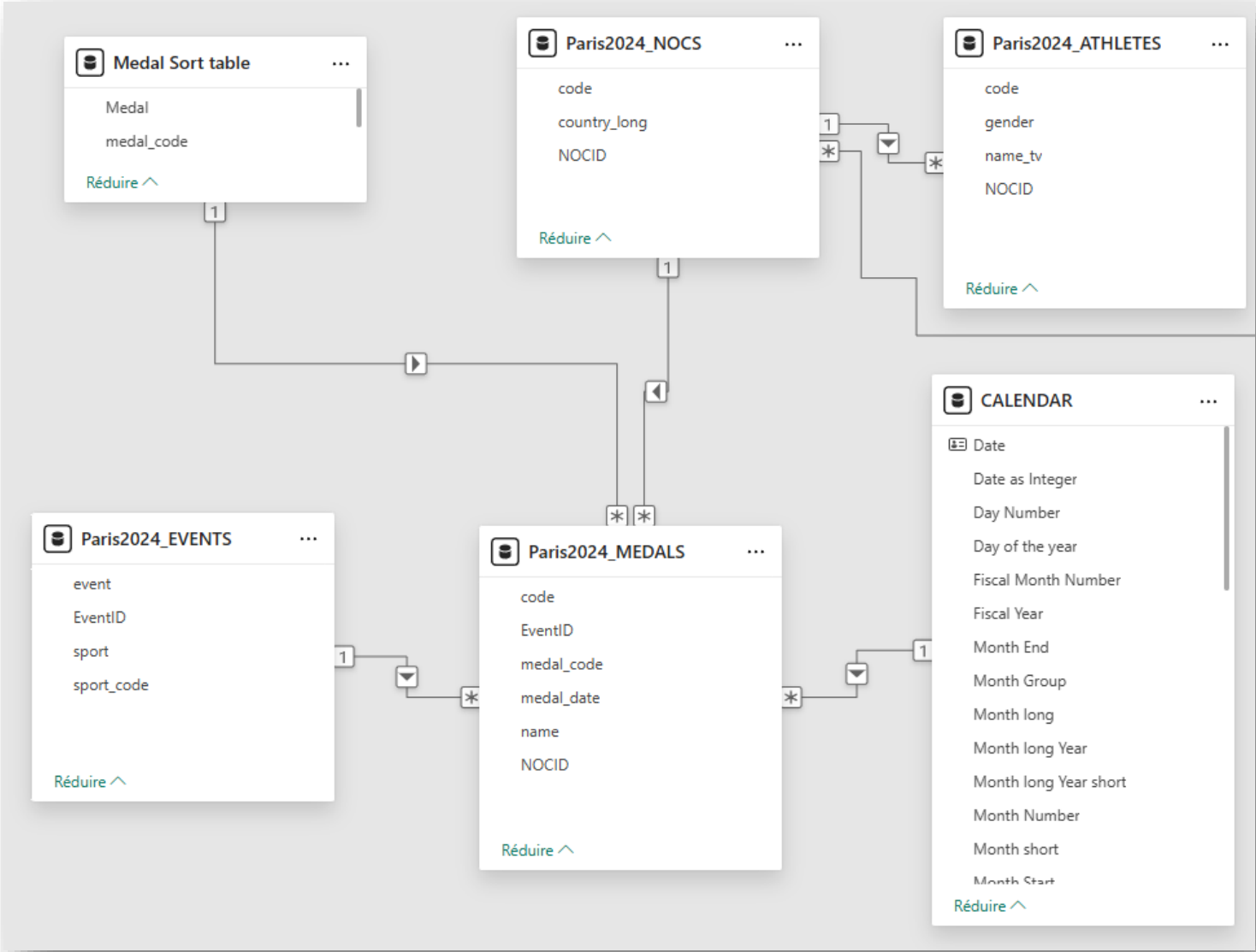
Créer le modèle de données

Vue de modèle



1. Dans la vue de modèle, vérifiez les relations détectées et créez les relations nécessaires entre les tables.
2. Ajoutez une table Calendrier en insérant le script DAX prévu à cet effet.
Nommez la 'CALENDAR'.
Configurez les dates de début et de fin dans le code DAX.
Marquez en tant que table de dates et sélectionnez le champ date dans la table calendrier comme référence de date.
3. Créez une hiérarchie 'hr_date' dans la table CALENDAR et ajoutez [Year], [Month], [Week Number] et [Date].
Ne pas oublier de trier [Week Number] par la colonne [Week].

Modèle de données multi-sources



Créer des mesures DAX



Ajouter les mesures suivantes dans la table '01.Measures':

NB Medals = COUNTROWS(Paris2024_MEDALS)

NB GOLD = CALCULATE(COUNTROWS(Paris2024_MEDALS),
Paris2024_MEDALS[medal_code]=1)

NB SILVER = CALCULATE(COUNTROWS(Paris2024_MEDALS),
Paris2024_MEDALS[medal_code]=2)

NB BRONZE = CALCULATE(COUNTROWS(Paris2024_MEDALS),
Paris2024_MEDALS[medal_code]=3)

\$120,17M

Total Sales

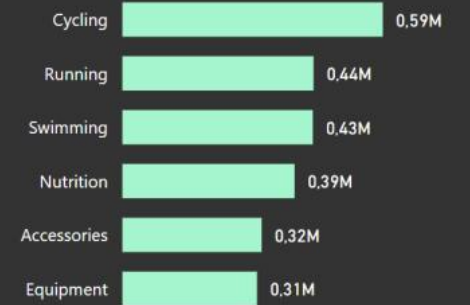


Sales



2M

Total Units Sold



Créer des visuels dans Power BI



Power BI

Desktop

Histogramme des médailles et signets

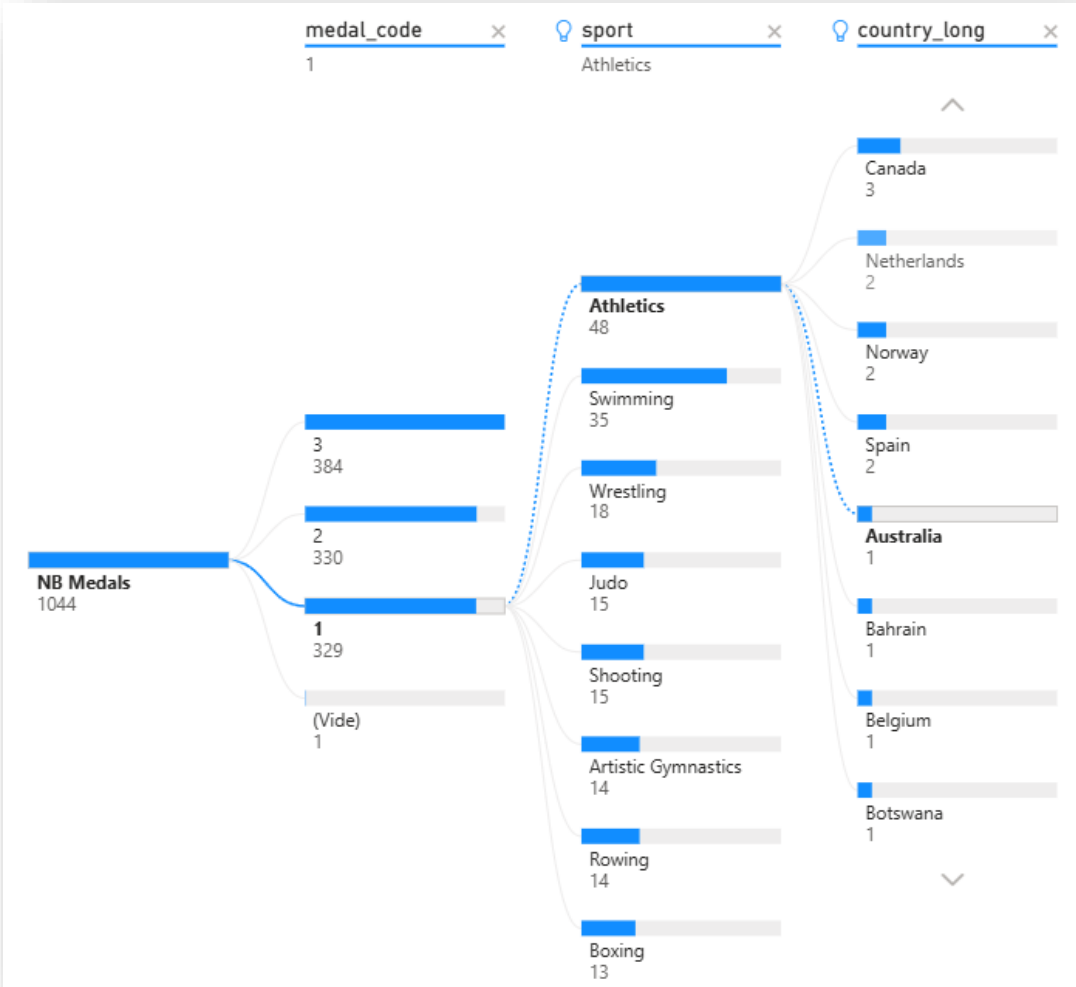


- Insérez un histogramme groupé avec le code pays dans l'axe X et la mesure [NB BRONZE] dans l'axe Y.
- Limitez le nombre de résultats par un filtre Top 10 sur le code pays.
- Triez le visuel par la valeur décroissante de [NB BRONZE].
- Répétez l'opération pour [NB GOLD] et [NB SILVER].
- Créez 3 signets 'GOLD', 'SILVER' et 'BRONZE' pour mémoriser les 3 histogrammes respectifs individuellement.
- Regroupez ces 3 signets dans un groupe de signets.
- Ajoutez un navigateur de signets et ajoutez-y le groupe créé précédemment (Format > Signets > Signet)
- Insérez le logo des jeux: cherchez le logo un site d'images (images.google.ch p.ex.) et copiez l'URL. Insérez une image depuis le menu Insérer > Image et collez l'URL en mémoire dans format > Style > Image > Source > Entrer l'URL.
- Ajoutez un scrim dans le fond de la page. Depuis Format (de la page) > Arrière-plan du canevas > Image et sélectionnez le scrim de votre choix.
- Ajoutez un titre à la page.

Créer une arborescence de décomposition

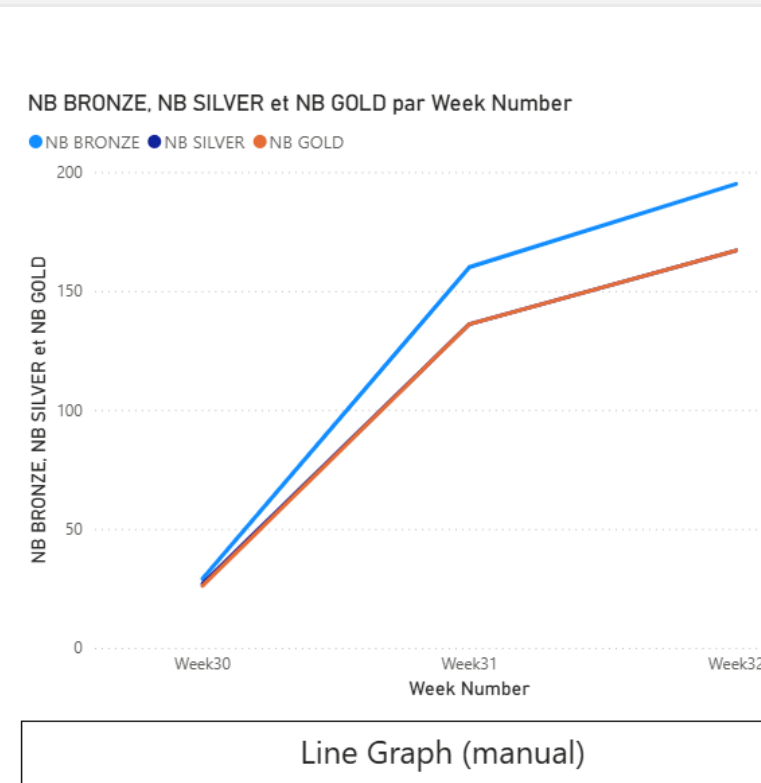
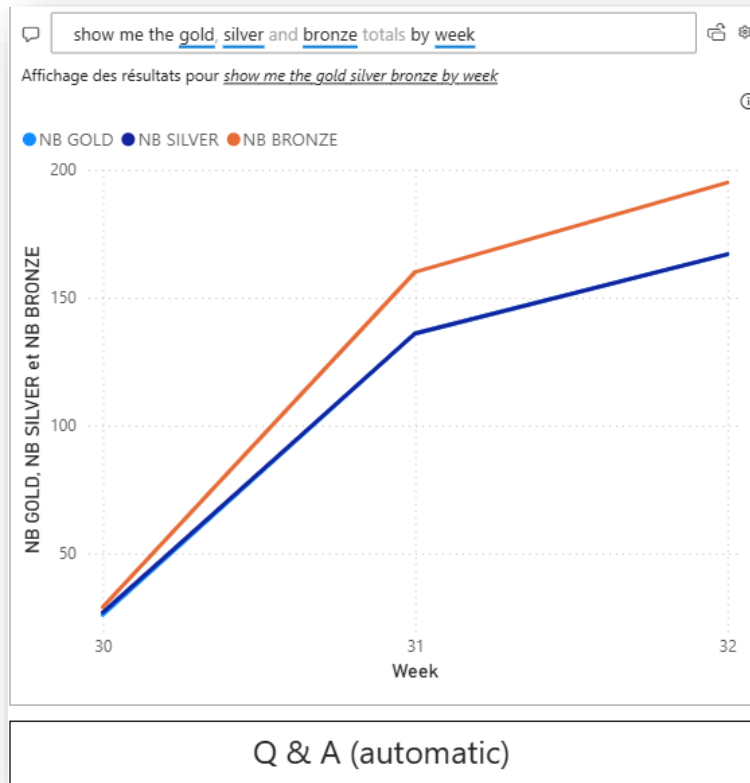


Insérer un visuel 'arborescence de décomposition' et glisser [NB Medals] dans le puits «Analyser» et Paris2024_MEDALS[medal_code], dimDisciplines[sport] et Paris2024_NOCS[country_long] dans «Expliquer par».



Utiliser l'IA avec un visuel Q&A

- Insérez un visuel Q&A dans une nouvelle page. Tapez un prompt en anglais, par exemple: *'show me the gold, silver and bronze totals by week'*
- Comparez le résultat obtenu avec un visuel en lignes avec calendar[Week Number] dans «Axe X» et [NB GOLD], [NB SILVER] et [NB BRONZE] dans «Axe Y».
- Ajustez si nécessaire l'axe Y pour obtenir la même échelle que dans le visuel Q&A.

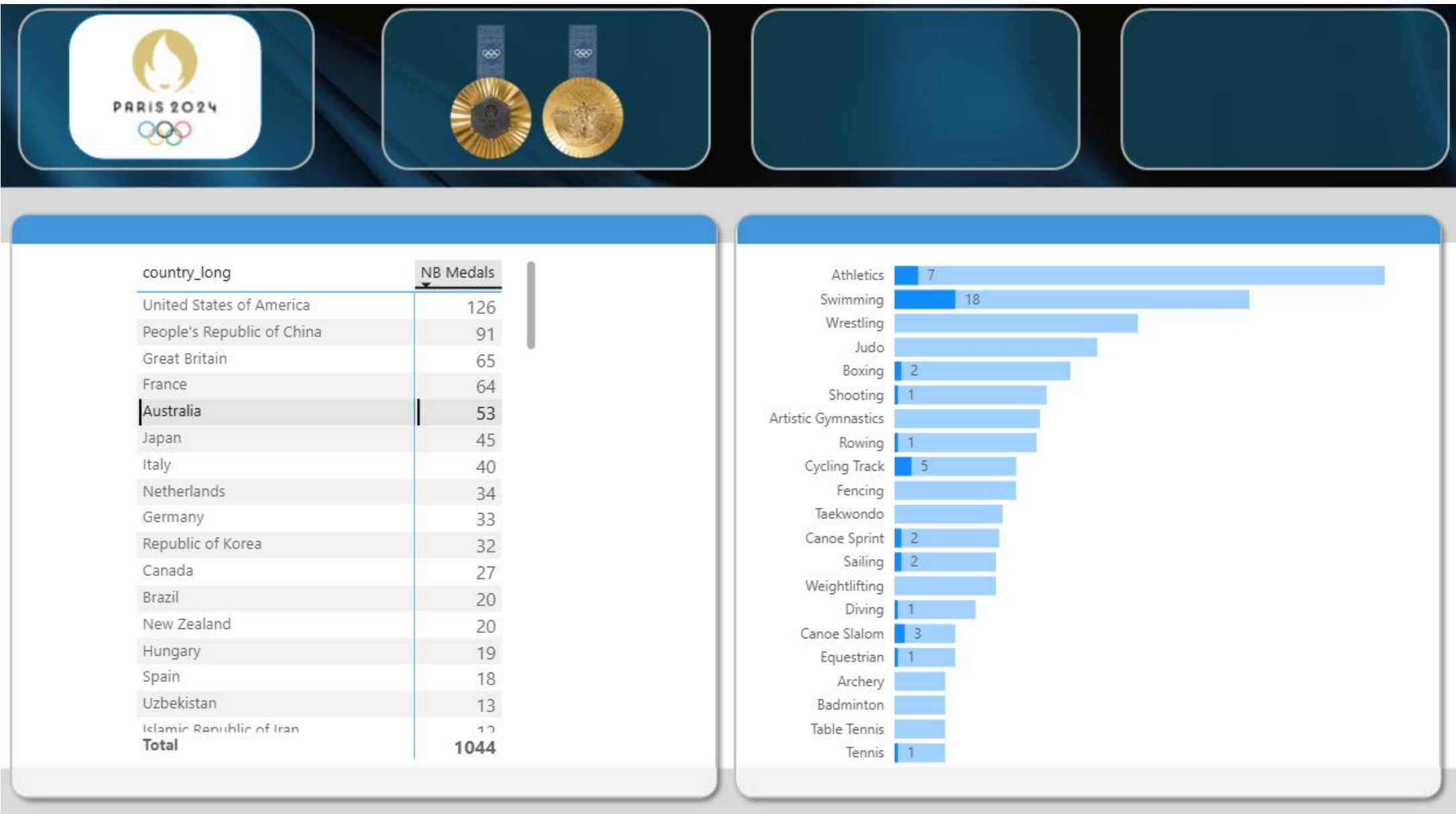


Interactions entre visuels

1. Insérez un visuel table avec Paris2024_NOCS[country_long] dans « Lignes » et [NB Medals] dans « Valeurs ».
2. Insérez un visuel en barres groupées avec dimDisciplines[sport] dans « Axe Y » et [NB medals] dans « Axe X ».
3. Dans la table, cliquez sur le nom d'un pays pour visualiser l'interaction cross-highlighting (mise en évidence croisée). Cliquez de nouveau sur le nom du pays sélectionné pour annuler cet effet.
4. Sélectionnez la table et dans le menu Format, cliquez sur 'Modifiez les interactions'. Dans le coin supérieur droit du visuel en barres, cliquez sur l'icône 'Filtrer' au lieu de 'Mettre en surbrillance'.
5. Cliquez de nouveau sur un pays dans la table et regardez le résultat du filtrage croisé sur le visuel en barres.
6. Cliquez sur l'icône 'Aucun' pour empêcher le filtrage ou la mise en évidence croisée.
7. N'oubliez pas de désélectionner l'outil Format > Modifier les interactions lorsque vous avez terminé.



La page 'Interactions entre visuels'



La page des athlètes



1. Insérer une matrice avec le nom du pays en «Lignes» et [NB athletes] en «Valeurs».
2. Ajoutez un formatage conditionnel en barre de données pour les valeurs.
Objet visuel > Eléments de cellule > Série: NB Athletes > Barres de données
3. Si vous le pouvez, téléchargez un visuel de tiers. Pour cela, ouvrez le magasin en cliquant les trois points 'Obtenir plus de visuels' en fin de liste du panneau 'Build'.
Une fois dans le magasin, cherchez 'tornado chart' de Microsoft et téléchargez.
4. Insérez un aster plot dans la page avec le code du pays dans «Groupe», le genre de l'athlète dans «Légende» et [NB athletes] dans «Valeurs».
5. Créez trois mesures calculant le nombre total d'athlètes et le nombre d'athlètes homme / femme.
NB athletes = **COUNTROWS**(Paris2024_ATHLETES)
NB Men = **CALCULATE**(**COUNTROWS**(Paris2024_ATHLETES),
Paris2024_ATHLETES[gender]="Male")
NB Women = **CALCULATE**(**COUNTROWS**(Paris2024_ATHLETES),
Paris2024_ATHLETES[gender]="Female")
6. Insérez ces 3 mesures dans des cartes en haut de page.

La page 'Athlètes'.



Insérer un visuel combo Lignes/Colonnes



- **Insérez un visuel combo avec [NB Medals] dans «Axe Y de la ligne» et [Date] dans «Axe X».**
Créez une mesure qui calcule moyenne quotidienne de médailles et ajoutez la à «Axe Y de la ligne»:

AVG medals =

VAR __NBmedals = **CALCULATE**([NB Medals],**ALLSELECTED**('CALENDAR'[Date]))

VAR __NBdays = **CALCULATE**([NB days],**REMOVEFILTERS**(Paris2024_MEDALS))

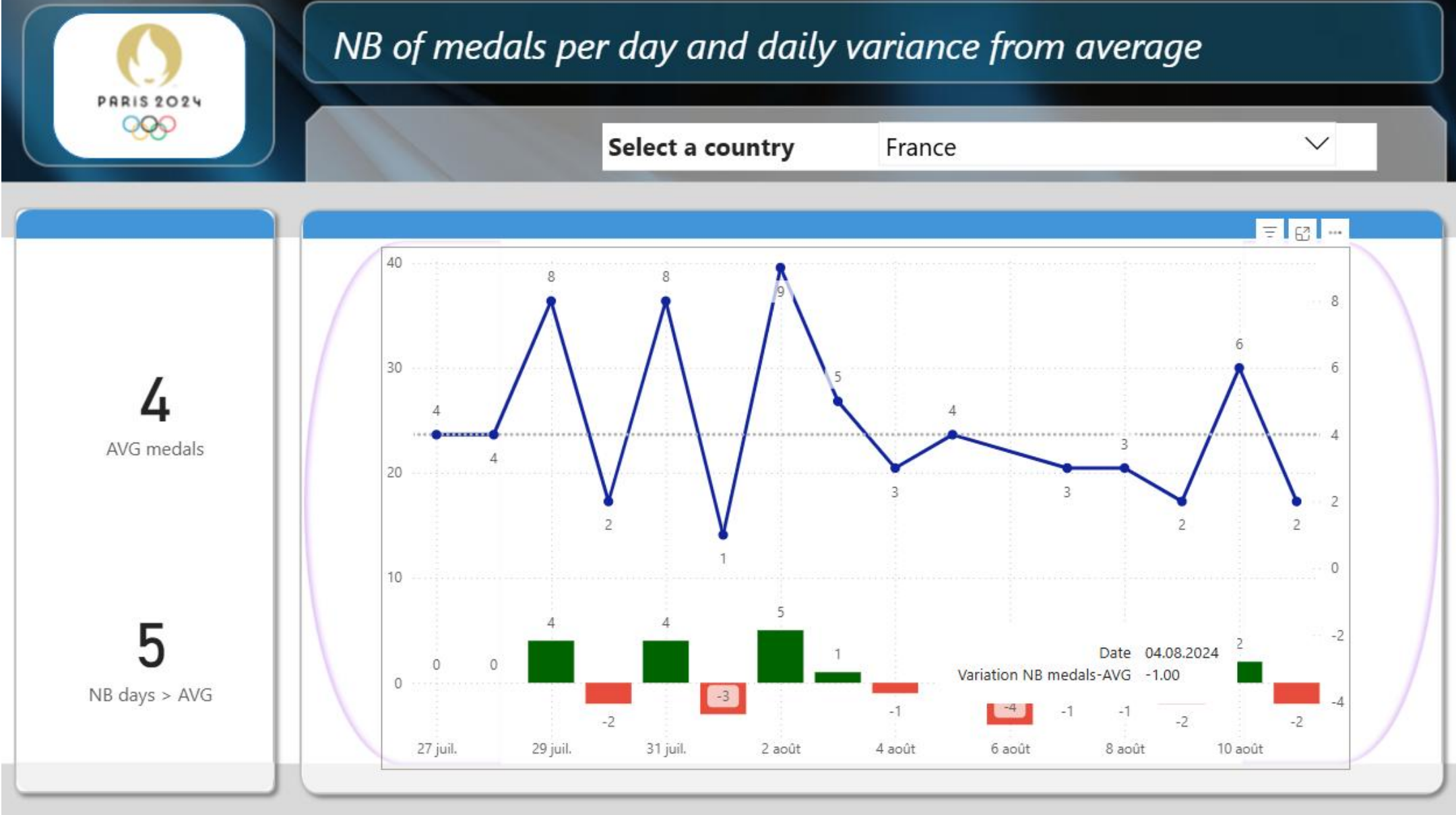
VAR __result = **DIVIDE**(__NBmedals,__NBdays)

RETURN

ROUNDDOWN(__result,0)

- **Créez une 2^e mesure qui calcule la variation entre le nombre de médailles et la moyenne:**
Variation NB medals-AVG = [NB Medals] - [AVG medals]
Ajoutez la à “Axe Y de la colonne”.
- **Formatez les axes pour bien visualiser les trois mesures.**
- **Ajoutez un segment (liste déroulante) sur le pays et un visual carte qui affiche [AVG Medals].**
- **Ajoutez un segment (liste déroulante) sur Medal Sort Table[Medal]**

La page 'Nombre de médailles par jour'



Graphique à barres animé



- Obtenez un nouveau visuel de type 'animated bar chart race' par Wishyouulization et téléchargez puis insérez dans une nouvelle page.
- Ajouter Paris2024_NOCS[country_long] dans «Name», [NB Medals] dans «Value» et Calendar[Date as integer] dans «Period» (période doit être de type numérique pour l'affichage).
- Allez dans Format > Objet visuel > Titre et insérez le titre de votre choix.
- Allez dans Format > Objet visuel > Wishyouulization Settings > Duration et insérez 2000 ou plus, activer l'option 'hideGrid' et saisissez 32 dans 'periodSize'. Au besoin, modifiez la valeur de 'TopN' pour afficher moins de résultats durant l'animation.
- Double clic sur le visuel pour démarrer l'animation.

Graphique à rubans avec tranches d'âge

- Créez la mesure DAX suivante:
NB Medallists = **COUNTROWS**(Paris2024_MEDALLISTS)
- Ajoutez une colonne calculée dans Paris_2024_MEDALLISTS :
Age (ans) = **INT**(**DIVIDE**(Paris_2024_MEDALLISTS[Âge],365.25))
- Clic droit sur Age (ans) et sélectionnez 'Nouveau groupe'

Groupe

Nom *

Age(ans) (compartiments)

Champ

Age(ans)

Type de groupe

Compartiment

Type de compartiment

Taille des compartiments

Valeur minimale

15

Valeur maximale

60

Le compartimentage répartit les données numériques ou de date/heure en groupes de même taille. Entr

Taille du compartiment *

5

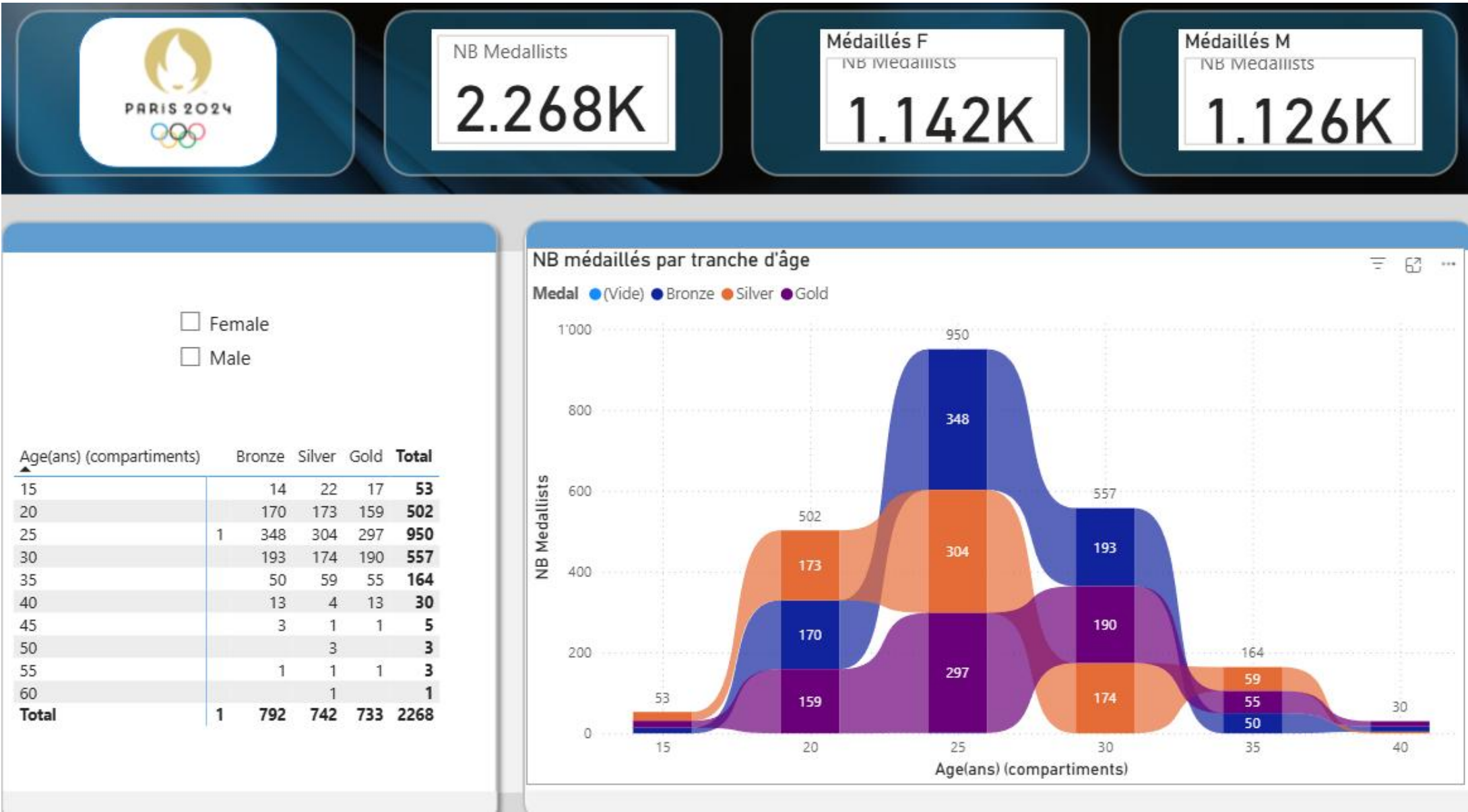
Rétablir les valeurs par défaut

Graphique à rubans



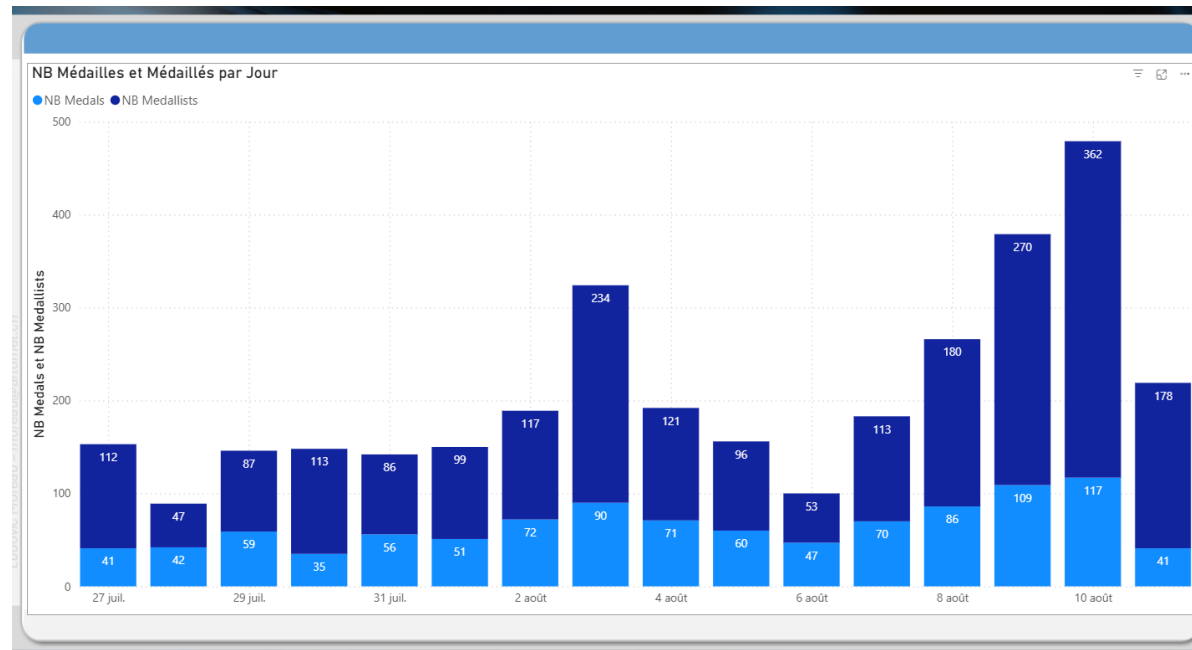
- Insérez un graphique à rubans avec [age (ans)] dans «Axe X», [NB Medallists] dans «Axe Y» et Medal Sort table[Medal] dans «Légende». Affichez les étiquettes de données (Format)Objet visuel > Etiquettes de données et ajustez la densité dans le même groupe d'options selon votre envie. Formatez Axe X > Plage > Minimum =15. Changez le titre.
- Insérez un visuel matrice [age (ans)] dans «Lignes», [NB Medallists] dans «Valeurs» et Medal Sort table[Medal] dans «Colonnes».
- Insérez un segment sur [gender].
- Insérez 3 cartes qui affichent [NB Medallists] comme total global + nombre de médaillés F et M.

La page 'Médailleurs par âge'



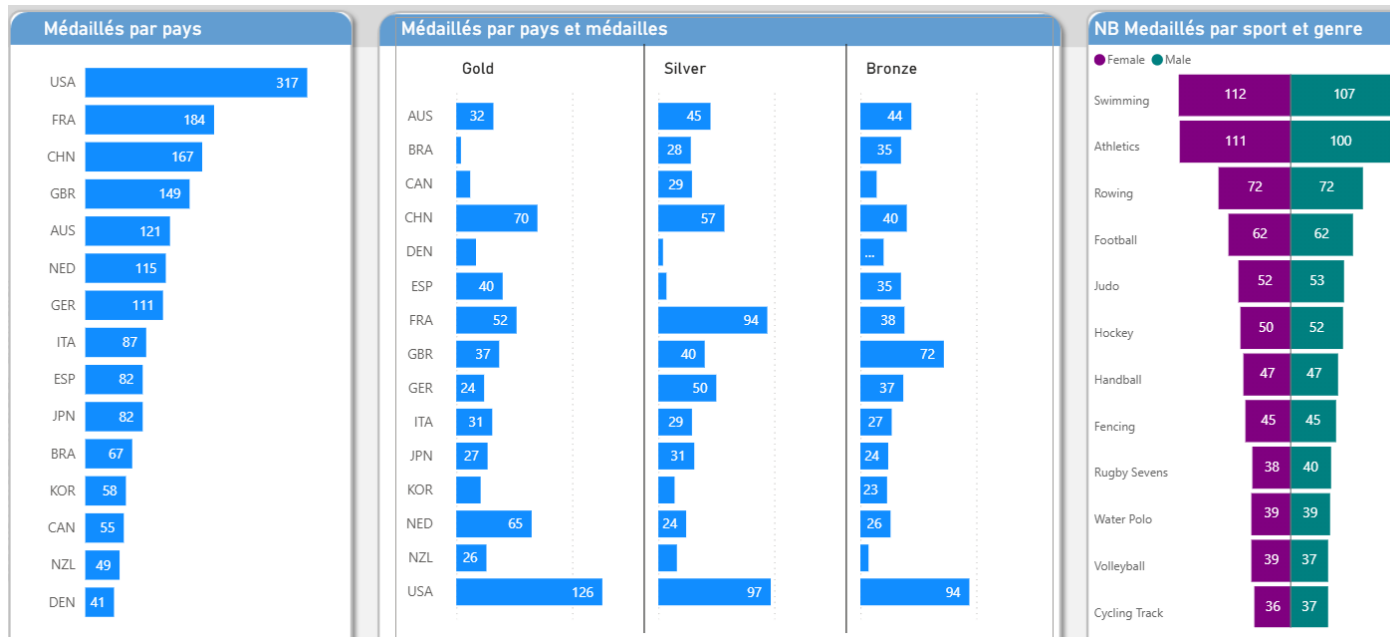
Histogramme empilé et barres groupées

- Insérez un histogramme empilé avec Calendar[Date] dans «Axe X» et [NB Medals] + [NB Medallists] dans «Axe Y».
- Activez les étiquettes de données et ajustez la densité (Format > Etiquettes de données > Options > Densité de l'étiquette).
- Ajoutez à gauche un visuel en barres groupées avec Paris2024_NOCS[code] dans «Axe Y» et [NB Medallists] dans «Axe X».

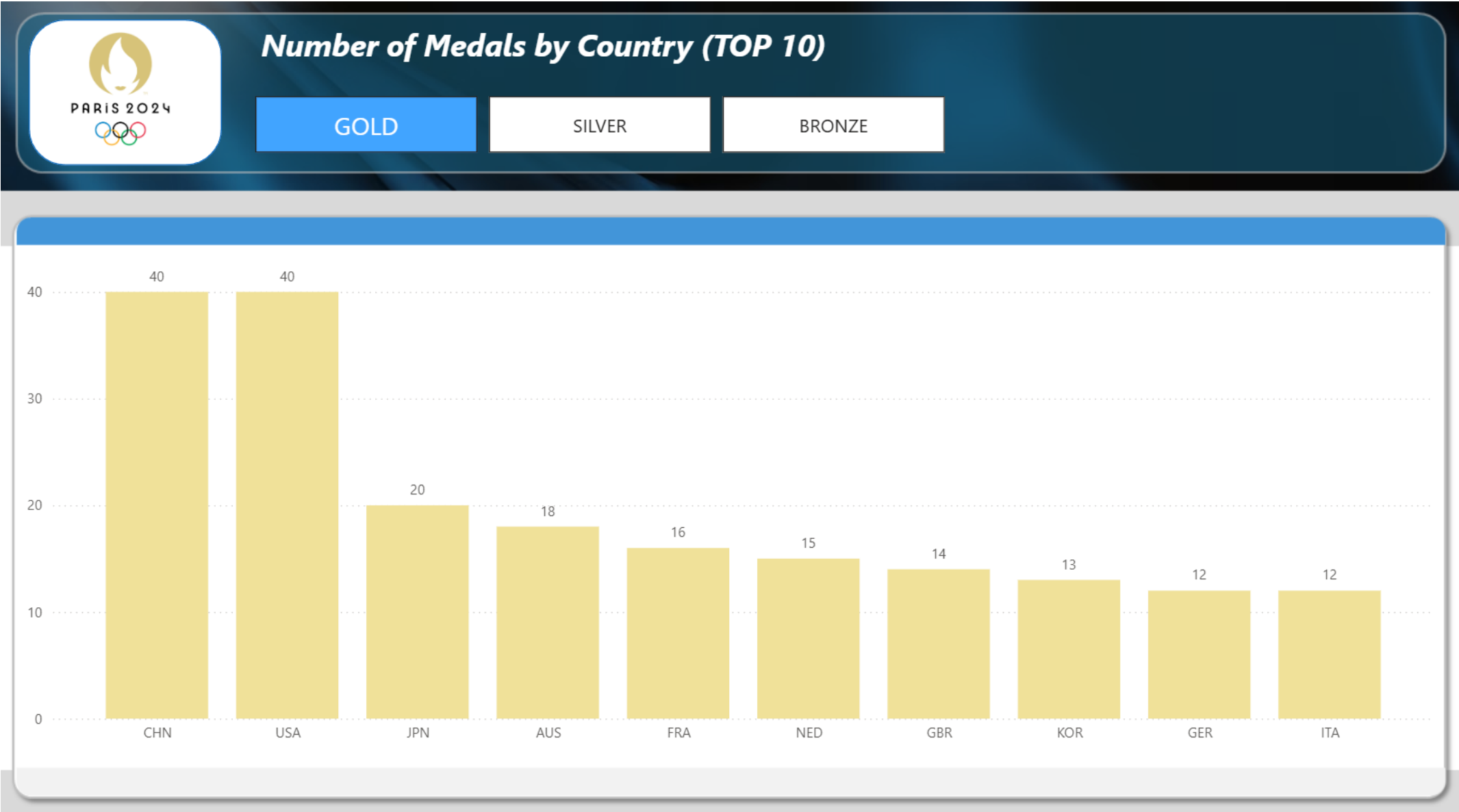


Petits multiples et tornado

- Insérez un visuel en barres groupées avec Paris2024_NOCS[code] dans «Axe Y» et [NB Medallists] dans «Axe X».
- Dupliquez ce visuel et ajoutez Medal Sort Table[Medal] dans «Petits multiples», formatez en 1 ligne et 3 colonnes.
- Ajoutez à droite un visuel Tornado avec Paris2024_EVENTS[sport] dans «Groupe», Paris2024_MEDALLISTS[gender] dans «Légende» et [NB Medallists] dans «Valeurs».



La page 'Histogramme des médailles'



Paramètres de champ



- Insérez un scrim dans une nouvelle page. Insérez le logo en haut à gauche.
- Insérez un visuel de carte et glissez les mesures [NB medals] , [NB GOLD], [NB SILVER] et [NB BRONZE] dans le puits «Champs».
- Ajoutez dans la table des mesures une mesure qui calcule le nombre total de jours des jeux dans le modèle:
NB days = **DISTINCTCOUNT**(Paris2024_MEDALS[medal_date])
- Ajoutez une mesure qui calcule la moyenne des médailles par jour:
AVG medals per day (global) =
VAR __totdays = **CALCULATE**([NB days], **REMOVEFILTERS**(Paris2024_MEDALS))
VAR __totmedals = **CALCULATE**([NB Medals],**REMOVEFILTERS**(Paris2024_MEDALS))
RETURN
ROUNDDOWN(**DIVIDE**(__totmedals,__totdays),0)
- Ajoutez un histogramme indiquant le top 10 des médailles ([NB medals]).

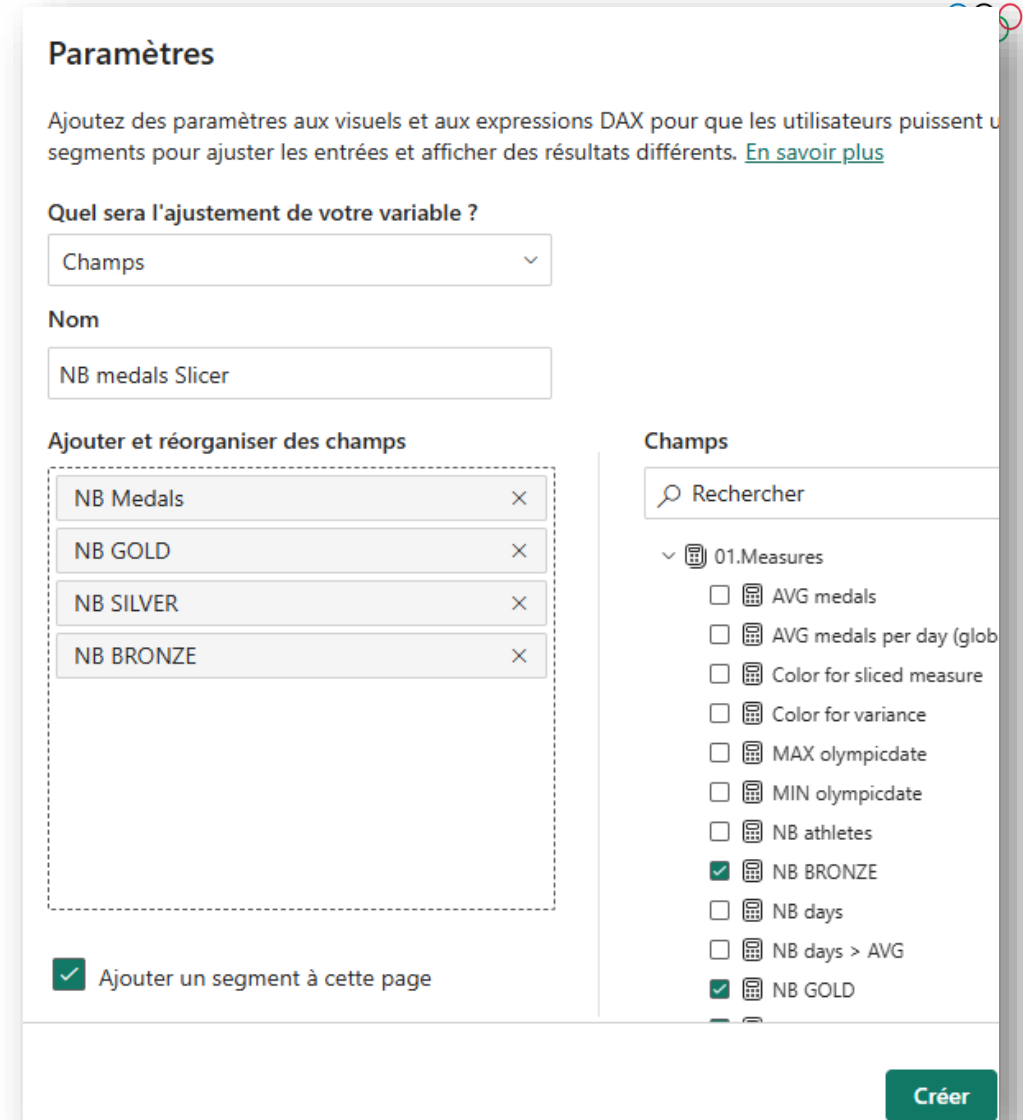
Paramètres de champ

- **Question:** Est-il possible de sélectionner la mesure affichée dans l'histogramme de manière dynamique ? Typiquement on aimerait que le visual affiche le total des médailles ou celui des médailles d'or, d'argent ou de bronze.

Réponse: Il faut insérer un paramètre de champ depuis le menu Modélisation > Nouveau paramètre > Champs puis choisir les mesures qui nous intéressent et laisser la coche sur l'option 'Ajouter un segment à cette page'.

Cela crée une nouvelle table dans le modèle et un segment dans la page.

Pour terminer, échangez le champ dans le puits «Axe Y» de l'histogramme par la colonne visible dans la table de paramètre créé. Le segment modifie désormais le résultat de l'histogramme.



Paramètres

Ajoutez des paramètres aux visuels et aux expressions DAX pour que les utilisateurs puissent utiliser des segments pour ajuster les entrées et afficher des résultats différents. [En savoir plus](#)

Quel sera l'ajustement de votre variable ?

Champs

Nom

NB medals Slicer

Ajouter et réorganiser des champs

NB Medals	x
NB GOLD	x
NB SILVER	x
NB BRONZE	x

☒ Ajouter un segment à cette page

Champs

Rechercher

01.Measures

- ☐ AVG medals
- ☐ AVG medals per day (glob
- ☐ Color for sliced measure
- ☐ Color for variance
- ☐ MAX olympicdate
- ☐ MIN olympicdate
- ☐ NB athletes
- ☒ NB BRONZE
- ☐ NB days
- ☐ NB days > AVG
- ☒ NB GOLD

Créer

Couleurs dynamiques



Question: Comment afficher les colonnes dans l'histogramme de la couleur correspondant à la médaille représentée ?

Réponse: Il faut insérer un formatage conditionnel basé sur une mesure DAX qui choisit la couleur en fonction de la valeur sélectionnée dans le segment.

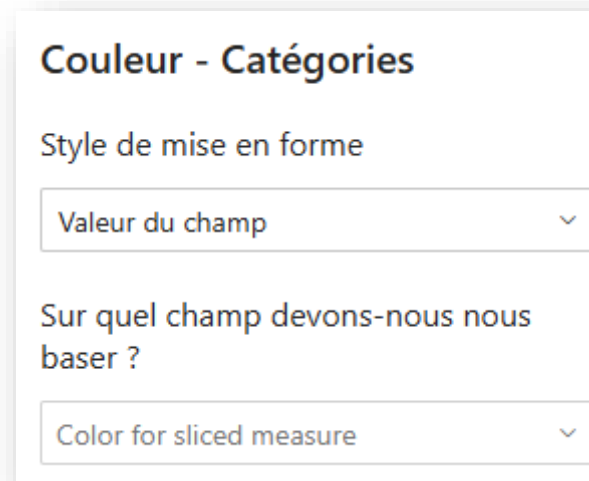
Créez la mesure de sélection comme suit:

Color for sliced measure =

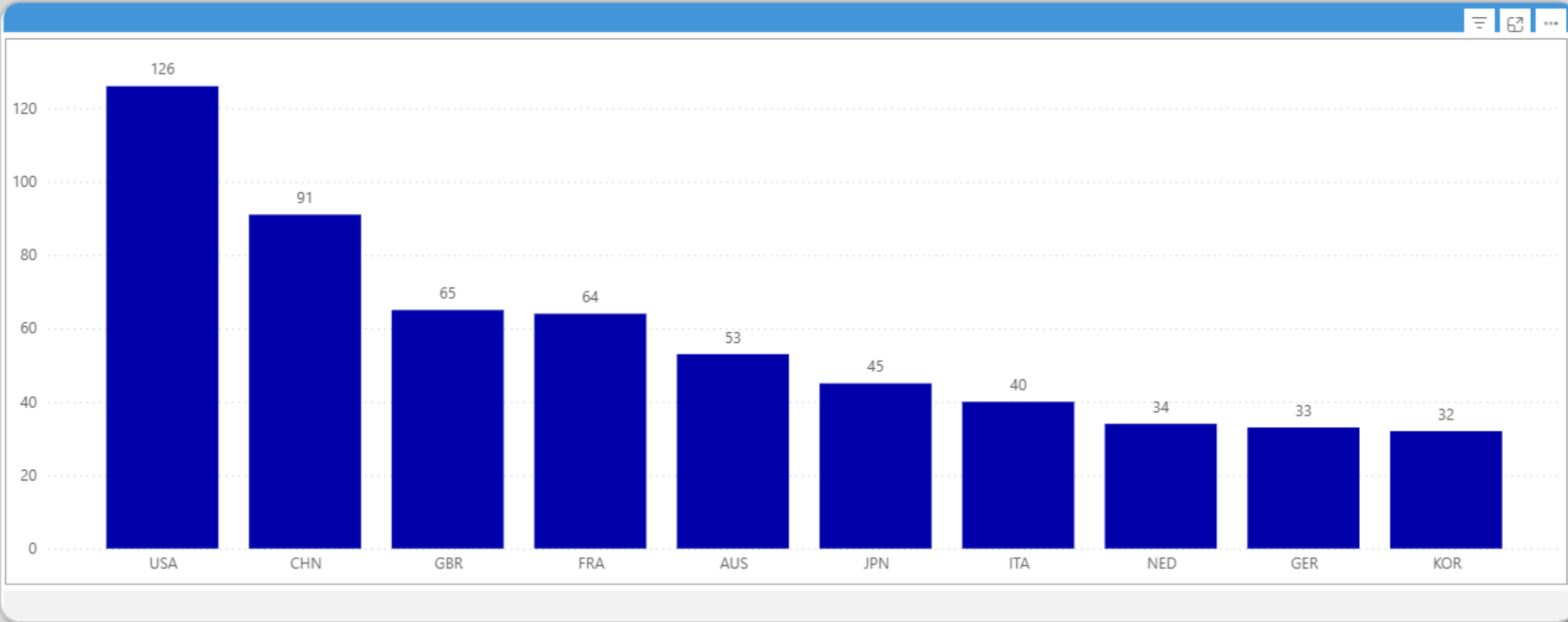
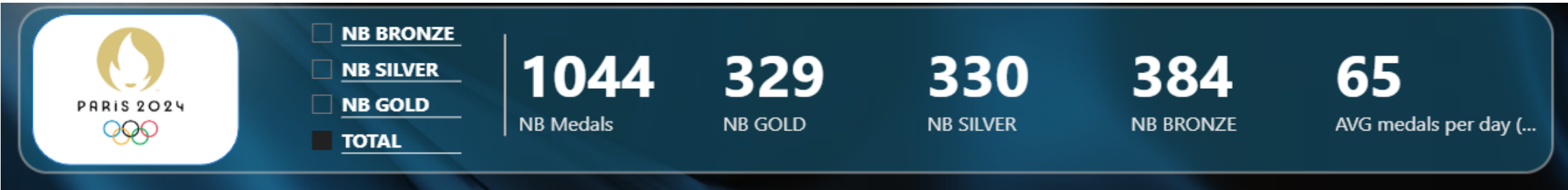
```
SWITCH(SELECTEDVALUE('NB medals slicer values'[NB medals slicer values Champs]),  
"01.Measures'[NB GOLD]", "#F0E199",  
"01.Measures'[NB SILVER]", "#CCCCCC",  
"01.Measures'[NB BRONZE]", "#A38600",  
"#0000AA")
```

Ajoutez cette mesure dans la mise en forme conditionnelle disponible dans l'onglet de formatage du visuel :

Objet visuel > Colonnes > Couleur > fx.



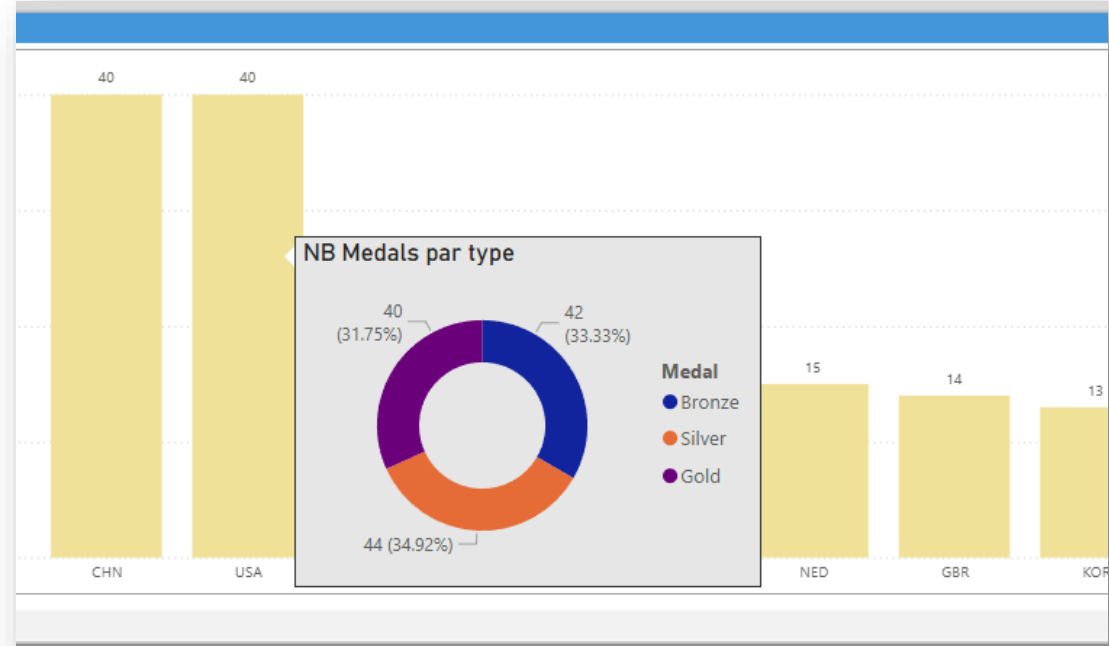
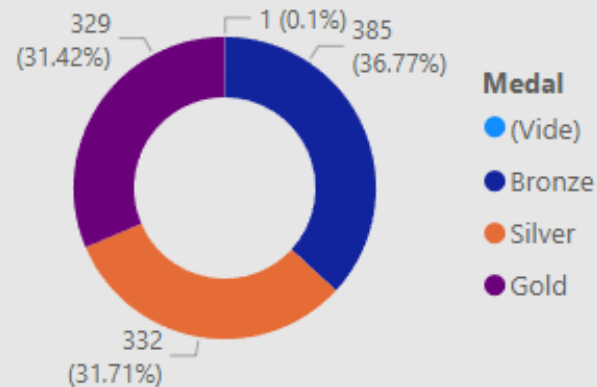
La page 'Paramètre de champs'



Insérer une page d'infos-bulles

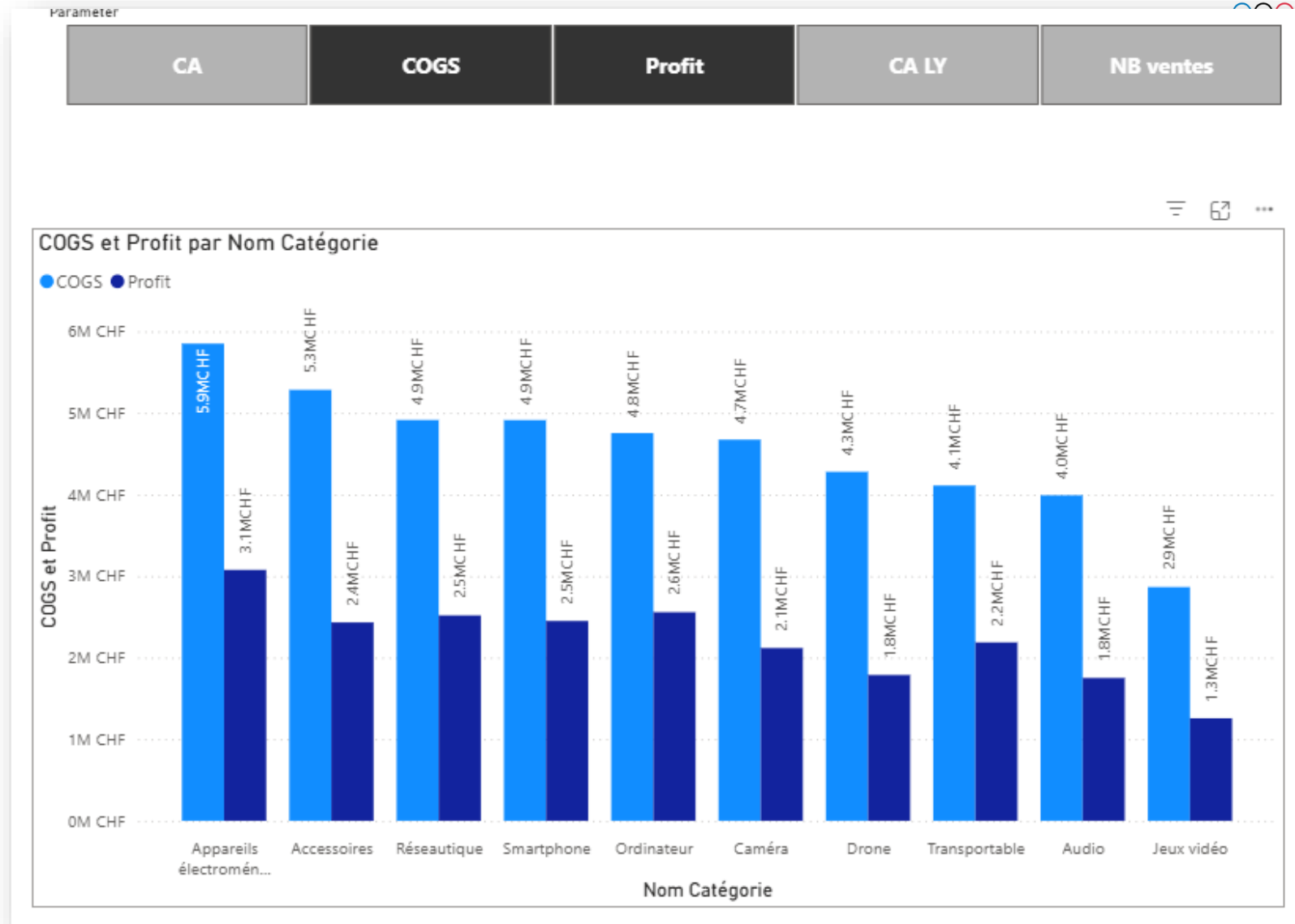
- Ajoutez une nouvelle page 'TT Medals by country'. Dans le format de la page, choisissez 'Info-bulle' comme type de page et glissez les 3 champs de Paris2024_NOCS dans le puits «Afficher l'info-bulle sur».
- Insérez un visuel en anneau avec [NB Medals] dans le puits «Valeurs» et Medal Sort Table[Medal] dans «Légende». Dans Format > Taille et style > Arrière-plan, choisissez une couleur sobre.
- Vérifiez que la fenêtre d'info-bulle apparaît sur les colonnes des pays dans les visuels.
- Masquez cette page dans le rapport.

NB Medals par type



Insérer un visuel multi-mesures

1. Insérer un visuel en colonnes avec le champ 'Paramètre' de la table du même nom dans l'axe Y et le nom de la catégorie en axe X.
2. Pour comparer plusieurs mesures entre elles, Ctrl + clic sur les mesures souhaitées dans le slicer.

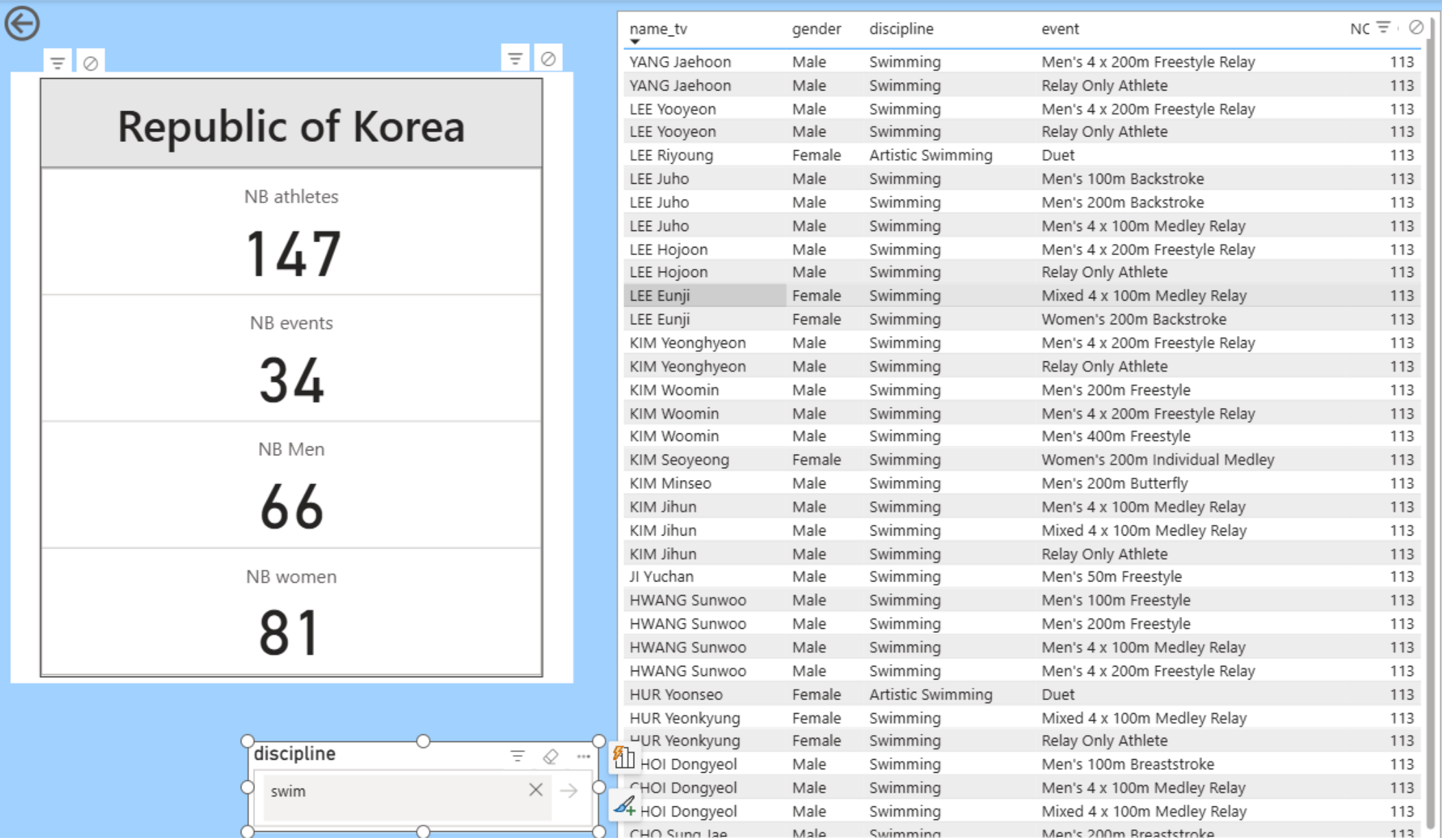


Page d'extraction sur le pays



- Créez une nouvelle page avec un visuel carte. Glissez Paris2024_NOCS[country_long] dans «Catégories» puis [NB athletes], [NB Men] et [NB Women] dans «Valeur». (Format)Objet visuel > Disposition à plusieurs cartes > Arrangement=Verticale et Lignes=4. Dans En-tête de catégorie, changezTitre > Alignement horiz. > centré
Dans Arrière-plan, changez la couleur
Dans Légende > Valeur > Alignement horiz. > centré
- Allez dans le volet de Format de la page et insérez
 - ◇ Informations sur la page > Nom : 'DT Athletes & Events by Country'.
 - ◇ Informations sur la page > Type de page : 'Extraction'
 - ◇ Informations sur la page > Explorer à partir de : glissez les 3 champs de Paris2024_NOCS
 - ◇ (facultatif)Arrière-plan du canevas > Couleur : Choisissez une couleur.
- Insérez un tableau qui affiche le nom, le genre, la discipline et l'événement de l'athlète
- Insérez un segment de texte qui permet de filtrer par un texte.
- La page d'extraction est maintenant active sur tout visuel affichant un champ de pays.
- Masquez cette page dans le rapport

Page d'extraction 'DT Athletes & Events by Country'



Publication sur Power BI service



- Une fois le rapport prêt, cliquez sur Accueil > Publier afin de publier le rapport et le modèle sémantique sur le cloud dans un espace de travail (workspace).
- Ouvrez le rapport dans Power BI service et sélectionnez des visuels à intégrer dans un nouveau tableau de bord.
- Le tableau de bord peut être maintenant partagé avec vos collègues.



Et voilà, c'est fini...

Jean-Louis Aubert